



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema resuelto en la clase del 12/08

Física II – Electromagnetismo (Fuerza eléctrica – Ley de Coulomb)

(Constante de Coulomb: $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$; $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$)

Enunciado. Tres cargas puntuales $q_1 = -5 \mu\text{C}$, $q_2 = -4 \mu\text{C}$ y $q_3 = 3 \mu\text{C}$ se ubican según la Fig. 1 (coordenadas en cm). Determine la fuerza eléctrica **resultante sobre q_2** .

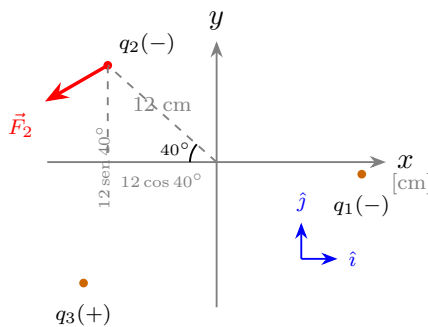


Figura 1 (q_2 = objetivo; figura no a escala).

Vectores de posición (en metros; q_2 a 12 cm y 40° en el 2º cuadrante):

$$\vec{r}_1 = 0,12 \hat{i} - 0,01 \hat{j},$$

$$\vec{r}_2 = -0,12 \cos 40^\circ \hat{i} + 0,12 \sin 40^\circ \hat{j} \approx -0,09 \hat{i} + 0,08 \hat{j},$$

$$\vec{r}_3 = -0,11 \hat{i} - 0,10 \hat{j}.$$

Por superposición, $\vec{F}_2 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23}$, con

$$\vec{F}_{2j} = k \frac{q_2 q_j}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_j).$$

Restas de vectores:

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (-0,09 \hat{i} + 0,08 \hat{j}) - (0,12 \hat{i} - 0,01 \hat{j}) = -0,21 \hat{i} + 0,09 \hat{j}, \quad \|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\| = \sqrt{0,21^2 + 0,09^2} \approx 0,23 \text{ m},$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_3 = (-0,09 \hat{i} + 0,08 \hat{j}) - (-0,11 \hat{i} - 0,10 \hat{j}) = 0,02 \hat{i} + 0,18 \hat{j}, \quad \|\vec{r}_2 - \vec{r}_3\| = \sqrt{0,02^2 + 0,18^2} \approx 0,18 \text{ m}.$$

Fuerza de q_1 sobre q_2 ($k q_2 q_1 = 9 \times 10^9 (-4 \times 10^{-6}) (-5 \times 10^{-6}) = 0,18$):

$$\vec{F}_{21} = \frac{0,18}{(0,23)^3} (-0,21 \hat{i} + 0,09 \hat{j}) = -3,11 \hat{i} + 1,33 \hat{j} \text{ [N]}$$

Fuerza de q_3 sobre q_2 ($k q_2 q_3 = 9 \times 10^9 (-4 \times 10^{-6}) (3 \times 10^{-6}) = -0,108$):

$$\vec{F}_{23} = \frac{-0,108}{(0,18)^3} (0,02 \hat{i} + 0,18 \hat{j}) = -0,37 \hat{i} - 3,33 \hat{j} \text{ [N]}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 2



Fuerza resultante (superposición):

$$F_x = -3,11 - 0,37 = -3,48 \text{ [N]},$$

$$F_y = 1,33 - 3,33 = -2,00 \text{ [N]}.$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = -3,48 \hat{i} - 2,00 \hat{j} \text{ [N]}, \quad |\vec{F}_2| = \sqrt{3,48^2 + 2,00^2} = 4,02 \text{ [N]}}$$

La resultante apunta al **tercer cuadrante** (abajo-izquierda), formando $\arctan\left(\frac{2,00}{3,48}\right) = 29,9^\circ$ por debajo del eje $-x$. Coherente con la física: $\vec{F}_{21}$ es **repulsiva** (q_1, q_2 ambas negativas, empuja a q_2 alejándolo de q_1 : arriba-izquierda) y $\vec{F}_{23}$ es **atractiva** (q_3 positiva atrae a q_2 : hacia abajo, en dirección a q_3).

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 2 de 2



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

